通訊實習報告

實驗名稱：TDM 多工器/解多工器

系級：通訊 3A
組員：0106C001 梁智凱、0106C040 萬庭夆 、0106C033 桑瑋佑
組別：第七組

一、 目的：

TDM 多工器

1. 了解分時多工(Time-Division Multiplexin,TDM)的原理。
2. 設計與製作 TDD 多工器。
3. 量測與調整 TDM 多工器。

TDM 解多工器

1. 了解 TDM 解多工器的原理。
2. 設計與製作 TDM 解多工器。
3. 量測與調整 TDM 解多工器。

二、 實驗步驟：

TDM 多工器

實驗一:波形產生器

1. 接如圖 9-8 與圖 9-9 所示之正弦波、三角波與方波產生器電路,或是參考 ETEK ACS-3000-05 模組中圖 ACS9-1 電路。
2. 利用示波器觀察三角波輸出端(TP1)波形,調整VR_3使得 TP1 有最大不失真之振幅,並將觀察到之波形與電壓記錄於表 9-1 中。
3. 利用示波器觀察方波輸出端(TP2)之波形,並調整VR_1使得 TP2 有最大不失之振幅,並將觀察到之波形與電壓記錄於表 9-1 中。

4 利用示波器觀察弦波輸出端(TP3)之波形,並調整VR_2使得 TP3 有最大不失真之振幅,並將觀察到之波形與電壓記錄於表 9-1 中。

實驗二:TDM 多工器

1. 接妥如圖 9-11 與圖 9-13 所示之時間產生電路與 TDM 多工器電路圖,或是參考 ETEK ACS-3000-05 模組中圖 ACS9-1 電路。
2. 將 Clock Adjst 之 VR 左旋到底,此時 Clock 計數較慢。並利用示波器 ch1 測試三角波選擇輸出端(TP4),ch2 測試 TDM 多工輸出端(TDM O/P),並將觀察到之波形與電壓記錄於表 9-2 中。
3. 利用示波器 ch1 方波選擇輸出端(TP5),ch2 測試 TDM O/P,並將觀察到之波形與電壓記錄於表 9-2 中。
4. 利用示波器 ch1 弦波選擇輸出端(TP6),ch2 測試 TDM O/P,並將觀察

到之波形與電壓記錄於表 9-2 中。

TDM 解多工器

1.接妥如圖 10-3 與 10-4 所示之電路,或是參考 ETEK ACS-3000-05 模組中圖 ACS10-1 電路。

2.將圖 ACS9-1 TDM 多工器的輪出端(TDM O/P)信號連接至圖 ACS10-1 TDM 解多工器的輸入端(TDM I/P)。

3.利用示波器觀察解多工器之放大器輸出端(TP1)波形,並將觀察到之波形與電壓記錄於表 10-1 中。

4.將 TDM 多工器之三角波選擇輸出端(TP4)信連接至 TDM 解多工器之三角波選擇輸入端(TP2),並利用示波器 ch1 測試 TDM 之 TP2 端 ch2 測試 TDM 解多工器之三角波輸出端(TRI O/P),並將觀察到之波形與電壓記錄於表 10-2 中。

5.重複步驟 4,並利用示波器 ch1 試 TDM 解多工器之 TP2 端,ch2 測試 TDM 解多工器之方波輸出端(SQU O/P),並將觀察到之波形與電壓記錄於表 10-3 中。

6.重複步驟 4,並利用示波器 ch1 測試 TDM 解多工器之 TP2 端,ch2 測試 TDM 解多工器之弦波輸出端(SIN O/P),並將觀察到之波形與電壓記錄於表 10-4 中。

7.將 TDM 多工器之方波選擇輸出端(TP5)信連接至 TDM 解多工器之方波選擇輸入端(TP3)，並利用示波器 ch1 測試解多工器之 TP3 端, ch2 測試 TDM 解多工器之 TRI O/P 端,並將觀察到之波型與電壓記錄於表 10-5 中。

8.重複步 7,並利用示波器 ch1 測 DM 解多工器之 TP3 端，ch2 測試 TDM 解多工器之 SQU O/P 端,並將觀察到之波形與電壓記錄於表 10-6 中。

三、 實驗結果與理想圖：

表 9-1 波形產生器與測量圖

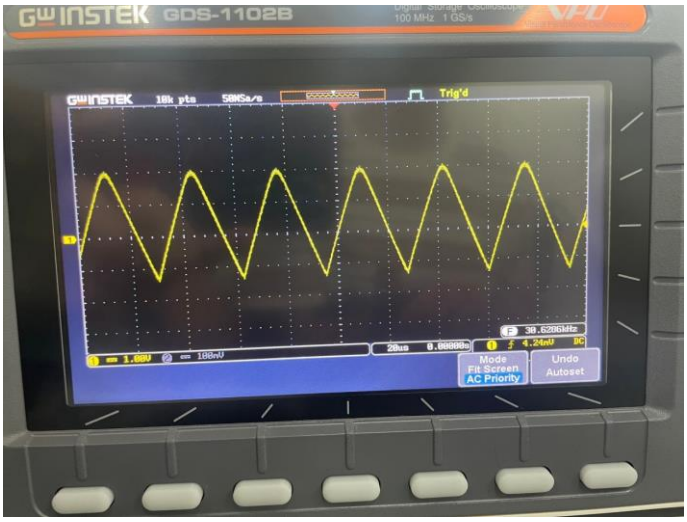
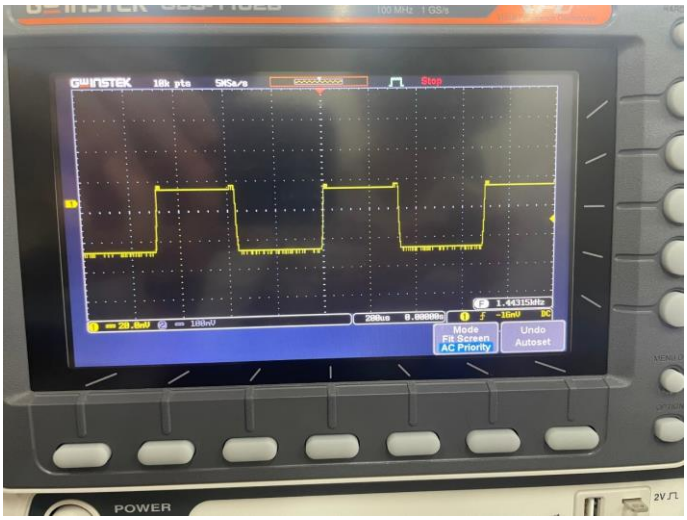
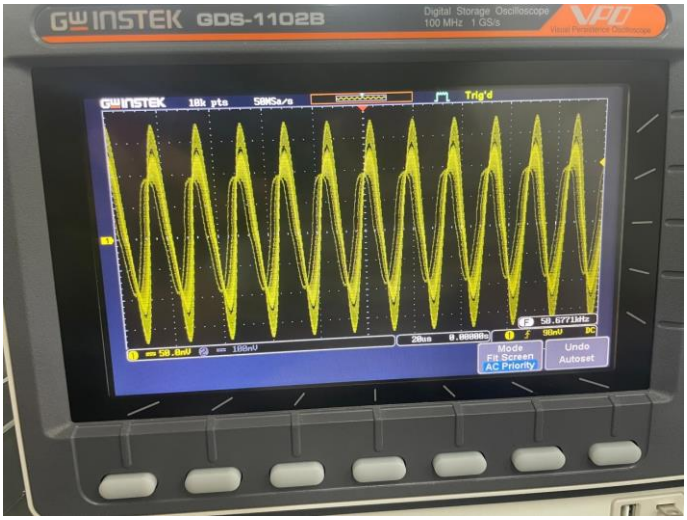
TP1	
TP2	
TP3	

表 9-2 TDM 測量圖

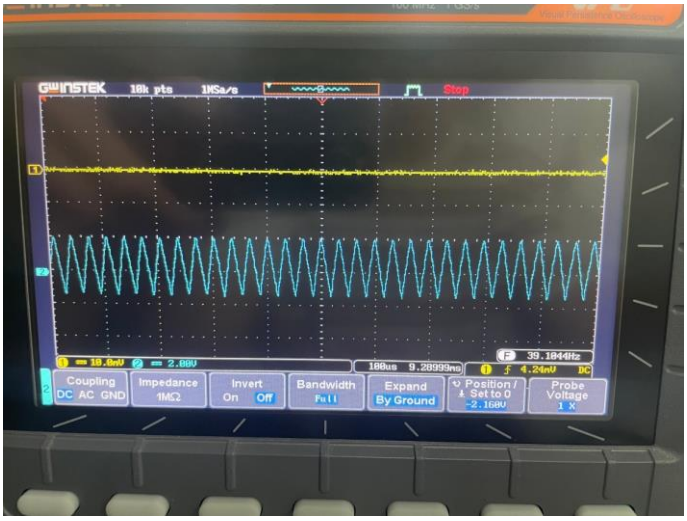
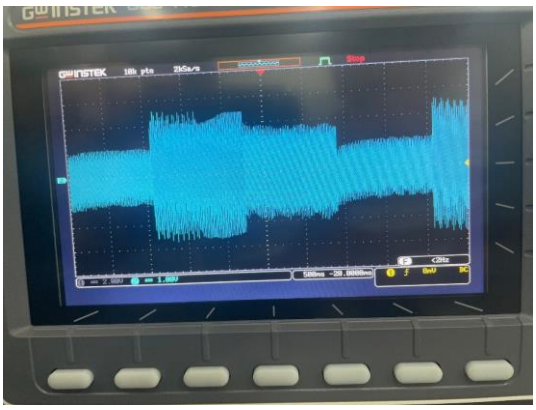
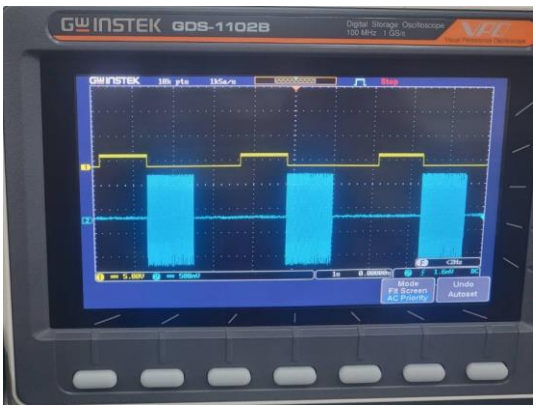
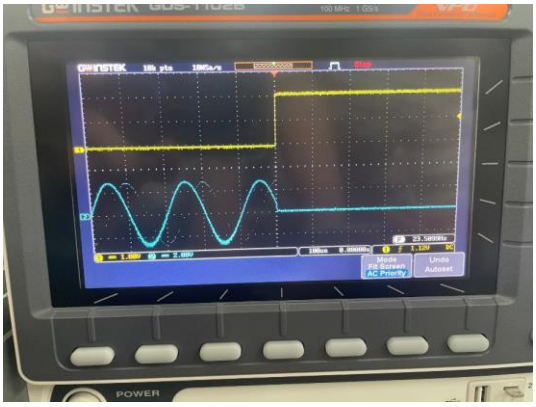
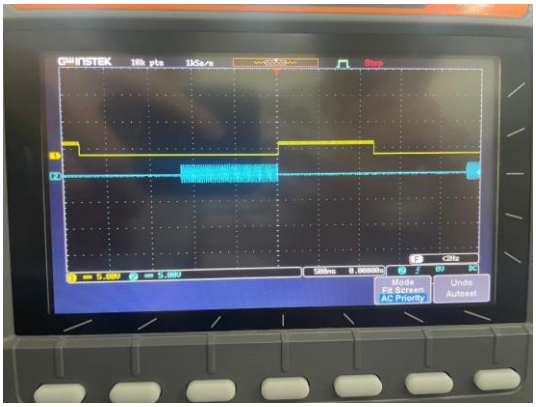
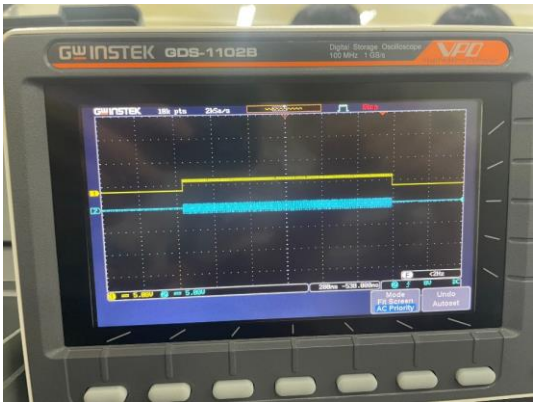
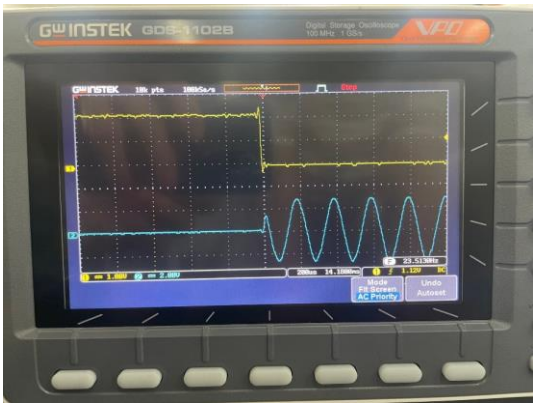
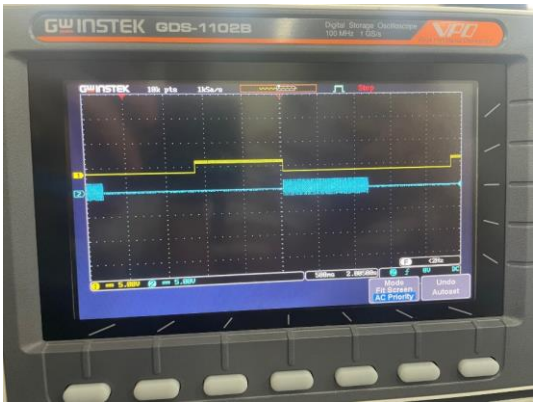
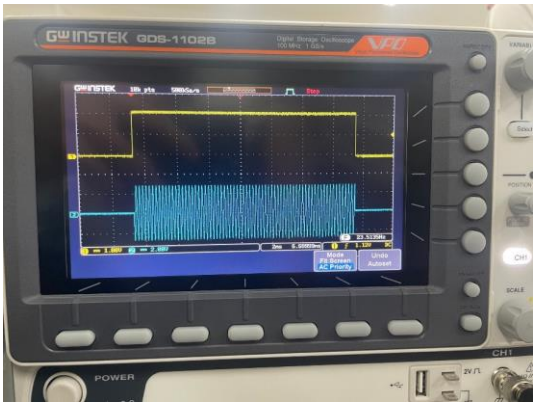
TP4 與 TDM O/P	
TP5 與 TDM O/P	
TP6 與 TDM O/P	

表 10

10-1 TDM 解多工器輸入	
10-2 解多工器輸出 TP2 與 Tri O/P	
10-3 解多工器輸出 TP2 與 Squ O/P	
10-4 解多工器輸出 TP2 與 Sin O/P	

10-5 解多工器輸出 TP3 與 Squ O/P	
10-6 解多工器輸出 TP3 與 Tri O/P	
10-7 解多工器輸出 TP3 與 Sin O/P	
10-8 解多工器輸出 TP4 與 Sin O/P	

10-9 解多工器輸出 TP4 與 Tri O/P	
10-10 解多工器輸出 TP4 與 Squ O/P